День 3. Планирование стоимости и рисков проекта

Что должно получиться к концу дня

К концу дня у вашей команды должны быть:

- рабочий файл проекта в Microsoft Project
- предварительный перечень рисков
- план реагирования на риски
- базовый план по стоимости (отдельный файл для базового плана создавать не нужно - он сохраняется внутри файла Microsoft Project)
- плановая стоимость плановых работ по периодам

Что вы получите на входе

Используйте:

- устав проекта
- техническое задание
- ИСР
- организационную структуру
- матрицу ответственности
- итоговую оценку трудоёмкости из первого дня
- этот файл с инструкцией

Шаг 1. Создайте проект в Microsoft Project

1. Создайте новый проект `01_Проект_планирование.mpp`
2. Задайте дату начала проекта
3. Проверьте рабочий календарь
4. Внесите суммарные задачи и подзадачи по ИСР
5. Для конечных задач укажите длительность
6. Не вводите даты каждой задачи вручную: даты должны рассчитываться из длительности и связей
7. Добавьте зависимости между задачами
8. Добавьте контрольные события как вехи с нулевой длительностью
9. Укажите исполнителей и трудовые ресурсы
10. Проверьте, что дата окончания проекта рассчиталась автоматически

Пример зависимостей

```
Анализ требований -> Проектирование -> Разработка -> Тестирование -> Исправление ошибок
```

Тестирование нельзя начинать до появления версии продукта, которую можно проверить. Подготовка документации может идти параллельно с разработкой, если это допускается вашим проектом.

Шаг 2. Настройте ресурсы и стоимость

В MS Project добавьте:

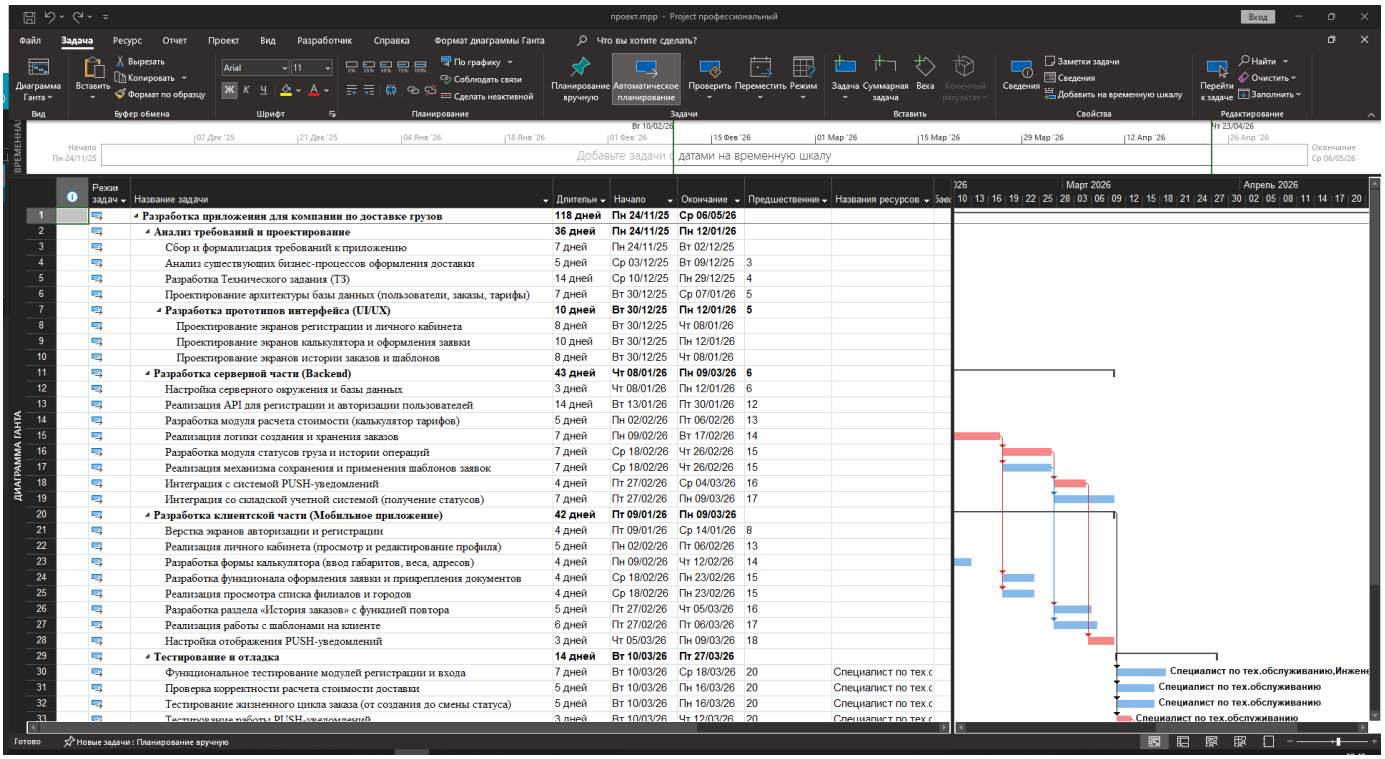
- трудовые ресурсы: аналитик, разработчик, тестировщик и другие роли
- материальные ресурсы: оборудование, лицензии, услуги
- фиксированные расходы, если они предусмотрены проектом

Для трудового ресурса укажите ставку за час или рабочий день. Для материального ресурса укажите цену единицы. Затем назначьте ресурсы на задачи.

После назначения ресурсов проверьте:

- нет ли ресурса, назначенного на несовместимые задачи одновременно

- соответствует ли назначение матрице ответственности
- не исчезли ли задачи из расписания
- изменилась ли дата окончания проекта
- рассчиталась ли стоимость задач и проекта



	Режим задач	Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Предшественни	Названия ресурсов
1		**Разработка приложения для компании по доставке грузов**	**118 дней**	**Пн 24/11/25**	**Ср 06/05/26**		
2		**Анализ требований и проектирование**	**36 дней**	**Пн 24/11/25**	**Пн 12/01/26**		
3		Сбор и формализация требований к приложению	7 дней	Пн 24/11/25	Вт 02/12/25		
4		Анализ существующих бизнес-процессов оформления доставки	5 дней	Ср 03/12/25	Вт 09/12/25	3	
5		Разработка Технического задания (ТЗ)	14 дней	Ср 10/12/25	Пн 29/12/25	4	
6		Проектирование архитектуры базы данных (пользователи, заказы, тарифы)	7 дней	Вт 30/12/25	Ср 07/01/26	5	
7		**Разработка прототипов интерфейса (UI/UX)**	**10 дней**	**Вт 30/12/25**	**Пн 12/01/26**	**5**	
8		Проектирование экранов регистрации и личного кабинета	8 дней	Вт 30/12/25	Чт 08/01/26		
9		Проектирование экранов калькулятора и оформления заявки	10 дней	Вт 30/12/25	Пн 12/01/26		
10		Проектирование экранов истории заказов и шаблонов	8 дней	Вт 30/12/25	Чт 08/01/26		
11		**Разработка серверной части (Backend)**	**43 дней**	**Чт 08/01/26**	**Пн 09/03/26**	**6**	
12		Настройка серверного окружения и базы данных	3 дней	Чт 08/01/26	Пн 12/01/26	6	
13		Реализация API для регистрации и авторизации пользователей	14 дней	Вт 13/01/26	Пт 30/01/26	12	
14		Разработка модуля расчета стоимости (калькулятор тарифов)	5 дней	Пн 02/02/26	Пт 06/02/26	13	
15		Реализация логики создания и хранения заказов	7 дней	Пн 09/02/26	Вт 17/02/26	14	
16		Разработка модуля статусов груза и истории операций	7 дней	Ср 18/02/26	Чт 26/02/26	15	
17		Реализация механизма сохранения и применения шаблонов заявок	7 дней	Ср 18/02/26	Чт 26/02/26	15	
18		Интеграция с системой PUSH-уведомлений	4 дней	Пт 27/02/26	Ср 04/03/26	16	
19		Интеграция со складской учетной системой (получение статусов)	7 дней	Пт 27/02/26	Пн 09/03/26	17	
20		**Разработка клиентской части (Мобильное приложение)**	**42 дней**	**Пт 09/01/26**	**Пн 09/03/26**		
21		Верстка экранов авторизации и регистрации	4 дней	Пт 09/01/26	Ср 14/01/26	8	
22		Реализация личного кабинета (просмотр и редактирование профиля)	5 дней	Пн 02/02/26	Пт 06/02/26	13	
23		Разработка формы калькулятора (ввод габаритов, веса, адресов)	4 дней	Пн 09/02/26	Чт 12/02/26	14	
24		Разработка функционала оформления заявки и прикрепления документов	4 дней	Ср 18/02/26	Пн 23/02/26	15	
25		Реализация просмотра списка филиалов и городов	4 дней	Ср 18/02/26	Пн 23/02/26	15	
26		Разработка раздела «История заказов» с функцией повтора	5 дней	Пт 27/02/26	Чт 05/03/26	16	
27		Реализация работы с шаблонами на клиенте	6 дней	Пт 27/02/26	Пт 06/03/26	17	
28		Настройка отображения PUSH-уведомлений	3 дней	Чт 05/03/26	Пн 09/03/26	18	
29		**Тестирование и отладка**	**14 дней**	**Вт 10/03/26**	**Пт 27/03/26**		
30		Функциональное тестирование модулей регистрации и входа	7 дней	Вт 10/03/26	Ср 18/03/26	20	Специалист по тех.с
31		Проверка корректности расчета стоимости доставки	5 дней	Вт 10/03/26	Пн 16/03/26	20	Специалист по тех.с
32		Тестирование жизненного цикла заказа (от создания до смены статуса)	5 дней	Вт 10/03/26	Пн 16/03/26	20	Специалист по тех.с
33		Тестирование работы PUSH-уведомлений	3 дней	Вт 10/03/26	Чт 12/03/26	20	Специалист по тех.с

Шаг 3. Составьте предварительный перечень рисков

Просмотрите каждую группу задач и задайте вопросы:

- что может задержать эту работу
- каких данных или ресурсов может не хватить
- что может привести к переделке
- какие требования могут измениться
- где есть зависимость от заказчика или внешней системы
- где команда использовала допущение

Заполните файл `02_Предварительный_перечень_рисков.xlsx`.

Код	Риск	Причина	Возможное последствие	Связанная задача/этап
R1	Заказчик поздно согласует требования	Нет ответственного за согласование	Сдвиг начала разработки	1.2 Согласование требований
R2	Тарифы для расчёта стоимости будут изменены	Данные ещё не утверждены	Переделка расчёта и тестов	3.3 Расчёт стоимости
R3	Не хватит времени на исправление ошибок	Неизвестен объём доработок	Перенос даты завершения	4.2 Тестирование
…	…	…	…	…

Шаг 4. Подготовьте план реагирования на риски

Из предварительного перечня выберите наиболее существенные риски и заполните `03_План_реагирования_на_риски.xlsx`.

Для каждой меры ответьте:

1. кто её выполняет
2. когда она выполняется

3. сколько времени или денег она требует
4. как команда поймёт, что риск уменьшен
5. что делать, если риск всё-таки наступил

Код	Риск	Вероятность	Влияние	Приоритет	Меры до наступления	Действия после наступления	Ответственный	Резерв/ стоимость
R1	Позднее согласование требований	Средняя	Высокое	Высокий	Назначить дату согласования и отправить протокол	Провести внеплановое согласование	Менеджер	4 ч
R2	Изменение тарифов	Средняя	Среднее	Средний	Зафиксировать источник тарифов и дату актуальности	Пересчитать функцию и тесты	Аналитик	8 ч
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Шаг 5. Рассчитайте базовый план по стоимости

После проверки ресурсов, длительностей и зависимостей:

1. проверьте стоимость каждой задачи
2. проверьте общую стоимость проекта
3. проверьте, что стоимость ресурсов соответствует допущениям
4. сохраните базовый план в MS Project
5. экспортируйте или сохраните представление с базовой стоимостью

Шаг 6. Подготовьте плановую стоимость плановых работ

Сформируйте таблицу `04_Плановая_стоимость_плановых_работ.xlsx`.

В ней покажите, какая стоимость запланирована на каждый период проекта:

Период	Планируемые работы	Плановая стоимость периода	Накопленная плановая стоимость
Неделя 1	Анализ требований, согласование	24 000	24 000
Неделя 2	Проектирование базы данных	32 000	56 000
Неделя 3	Разработка регистрации	48 000	104 000

Для короткого проекта используйте недели, для более длительного - месяцы.

Итоговые файлы дня

В конце дня в папке команды должны находиться:

```
День 3/
├── 01_Проект_планирование.mpp
├── 02_Предварительный_перечень_рисков.xlsx
├── 03_План_реагирования_на_риски.xlsx
└── 04_Плановая_стоимость_плановых_работ.xlsx
```